

## 1. Охлаждение малыми порциями

### Условие

#### Задача 9 \_ 1. Охлаждение малыми порциями

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость температуры тёплой воды от количества добавленных в неё порций холодной воды.

**Оборудование.** Для каждого учащегося: калориметр с крышкой и мешалкой (без спирального нагревателя), термометр электронный, шприц (60мл), кружка с водой комнатной температуры (воды 0,5л). **На кабинет:** шприц (60мл или 100мл, 3 – 4шт, для набора тёплой воды), ёмкость с тёплой водой (температура 55 – 60°C, объём воды – 0,5л на одного учащегося), термометр электронный (1шт, для контроля температуры тёплой воды), весы электронные (2 шт. с отсчётом до 0,1г), часы настенные с секундной стрелкой или электронные с секундным отсчётом. **Справочные данные:** плотность воды  $\rho_v = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$ , удельная теплоёмкость воды  $c_v = 4,18 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ . **Подсказки.** 1) Теплоёмкость тела можно определить как произведение массы тела на его удельную теплоёмкость. 2) Теплоёмкость системы тел равна сумме теплоёмкостей тел, входящих в данную систему.

#### Часть 1. Теоретическая. Путь к тепловому балансу

Введём обозначения:  $C_0$  – теплоёмкость тёплой воды,  $C_1$  – теплоёмкость одной порции холодной воды,  $C_k$  – теплоёмкость внутреннего стакана калориметра,  $t_0$  – начальная температура тёплой воды,  $t_1$  – температура холодной воды,  $t_n$  – температура воды в калориметре после добавления  $n$ -ой порции холодной воды,  $n$  – количество порций холодной воды, добавленных в тёплую воду. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

*Внимание.* Теплоёмкостью внутреннего стакана калориметра пренебрегать нельзя. Теплоёмкостью других частей калориметра, термометра, тепловыми потерями пренебречь.\*

В ходе эксперимента вам необходимо будет набрать в калориметр некоторый объём тёплой воды, а затем одинаковыми порциями добавлять в неё холодную воду и определять температуру смеси после добавления каждой порции холодной воды.

**1.1** Укажите какие тела при описанном выше теплообмене отдают, а какие тела получают теплоту. **1.2** Составьте уравнение теплового баланса для описанного теплообмена, используя указанные выше обозначения. *Подсказка:* если потери тепла пренебрежимо малы, то установившаяся температура\*  $t_n$  не зависит от того, добавили  $n$  порций холодной воды сразу или добавляли по одной порции.

**1.3** Получите уравнение зависимости  $t_n(n)$  температуры воды в калориметре  $t_n$  от количества добавленных в неё порций холодной воды  $n$ .

#### Часть 2. Экспериментальная. Тепло vs холод

**2.1** Измерьте температуру воздуха  $t_{\text{возд}}$  и холодной воды  $t_1$ .

*Рекомендации.* Во внутренний стакан калориметра вмещается 190мл воды. Рекомендуется набирать 80мл тёплой воды. Продумайте: какой будет у вас объём порций холодной воды.\*

**2.2** Укажите выбранный вами объём одной порции холодной воды  $V_1$ .

*Рекомендации.* Заготовьте сразу таблицу для зависимости, указанной в п.2.3. Для уменьшения теплопотерь калориметр постоянно должен быть накрыт прозрачной крышкой. Вставьте в калориметр термометр, включите его. Тёплую воду набирайте шприцем, который находится на столе у организаторов олимпиады (ваш шприц для холодной воды) и вливайте её в калориметр через отверстие, которое закрывается синенькой крышкой. После того как набрали тёплую воду сразу закройте это отверстие. Возвратившись на рабочее место, сразу приступайте к выполнению эксперимента. По одной порции добавляйте холодную воду.

Два – три раза перемешайте воду мешалочкой. Следите за показаниями термометра, если показания 5 – 6 секунд не изменяются, то записывайте значение температуры в таблицу. Этот интервал времени отсчитывайте мысленно. Холодную воду заливайте через отверстие, в которое вливали тёплую воду. Не забывайте закрывать это отверстие крышкой. При достаточной расторопности эксперимент можно провести за 5 – 6 минут



**2.3** Укажите набранный вами объём тёплой воды  $V_0$ . Исследуйте зависимость  $t_n(n)$  экспериментально. Результаты представьте таблично и графически.

**2.4** Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. *Подсказка: от обеих частей уравнения, полученного в п.1.3, нужно отнять  $t_1$  и выполнить некоторые преобразования.* Укажите какие величины в полученном вами линеаризованном уравнении будут аналогичны величинам  $y$ ,  $b$ ,  $a$ ,  $x$  в линейном уравнении

$$y = b + ax. \quad (1)$$

**2.5** Постройте график линеаризованной зависимости  $t_n(n)$ .

**2.6** На основе результатов эксперимента определите температуру  $t_0$  тёплой воды, перед добавлением первой порции холодной воды. Вычислите погрешности.

**2.7** Выразите теплоёмкость внутреннего стакана калориметра  $C_k$  через теплоёмкость одной порции холодной воды  $C_1$ . Вычислите теплоёмкость  $C_k$ . Определите с помощью весов массу внутреннего стакана калориметра  $m_k$ . Определите удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлен внутренний стакан калориметра. Погрешности в этом пункте вычислять не нужно.

**2.8** Какой оказалась бы температура воды в калориметре, если бы в него можно было добавить 20,0 порций холодной воды, при условии, что объём тёплой воды был бы такой же как в вашем эксперименте? Погрешности вычислять не нужно.

### Часть 3. Оценка тепловых потерь

Хотя в части 1 было указано тепловыми потерями пренебречь, но всё же тепловые потери происходят.

**3.1** С какого момента в вашем эксперименте нужно учитывать тепловые потери?

**3.2** Предложите способ и выполните оценку доли  $k$  тепловых потерь в вашем эксперименте. Если необходимо, то проведите нужный для этого эксперимент.

